Задание №26. Часть 2

Файлы_Задание №26_2

Задание 26.1 (26_ege22_den2)

(ЕГЭ 2022, день 2) Артём уже несколько лет заказывает товары в одном известном онлайн-магазине. Это выгодно и удобно. В этом месяце в онлайн-магазине проводится акция «каждый четвертый товар в списке выбранных за полцены». Артём расположил товары в списке так, чтобы выкупить их одним чеком как можно меньшей суммой с учетом проходящей акции. Однако выяснилось, что программа оплаты товаров онлайн-магазина не учитывает расположение товаров в списке и сортирует цены выбранных товаров в списке таким образом, чтобы стоимость покупки в рублях была максимально возможной.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество товаров, которые хочет выкупить Артём (натуральное число, не превосходящее 10000). В следующих N строках находятся числа, обозначающие цены товаров, которые он выбрал (все числа натуральные, не превышающие 10000), каждое – в отдельной строке.

Цены товаров указаны в произвольном порядке.

Запишите в ответ два целых числа: сначала сумму, которую предполагал заплатить Артём, а затем сумму, которую он заплатил за товары.

Типовой пример организации данных во входном файле

4
80
30
50
40

При таких исходных данных, если «каждый второй товар в чеке за полцены», сумма в нескольких чеках и в одном будут: 135 и 165.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ: 39434611 48825239

Задание 26.2 (26_ege22_rezerv)

(Резерв 2022) Артём уже несколько лет заказывает товары в одном известном онлайн-магазине. Это выгодно и удобно. В этом месяце в онлайн-магазине проводится акция «каждый четвертый товар в списке выбранных за полцены». Артём расположил товары на ленте так, чтобы заплатить за покупку несколькими чеками как можно меньше с учетом проходящей акции. Известно, что программа оплаты товаров онлайн-магазина сортирует покупки так, чтобы условия акции соблюдались и при этом итоговая стоимость покупки была максимально возможной.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество товаров, которые хочет оплатить Артём (натуральное число, не превосходящее 10000). В следующих N строках находятся числа, обозначающие цены товаров, которые он выбрал (все числа натуральные, не превышающие 10000), каждое – в отдельной строке.

Цены товаров указаны в произвольном порядке.

Запишите в ответ два целых числа: сначала сумму, которую заплатит Артём, а затем сумму, которую он заплатит, если купит все товары одним чеком.

Типовой пример организации данных во входном файле

4
80
30
50
40

При таких исходных данных, если «каждый второй товар в чеке за полцены», сумма в нескольких чеках и в одном будут: 160 и 165.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ: 44101521 48825239

Задание 26.3 (26_ege2021)

(ЕГЭ 2021) Крупная онлайн-школа купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на новогодний концерт популярной рок-группы. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Артём, сотрудник онлайн-школы, решил сделать своей жене сюрприз и сводить её на концерт любимой рок-группы. А также отлично провести время в кругу друзей и коллег. Для этого ему нужно найти ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних места, таких что слева и справа от них в том же ряду места уже распределены (заняты). Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наименьший номер места из найденных в этом ряду подходящих пар свободных мест.

Входные данные

В первой строке входного файла 26_1_2.txt находится число N – количество занятых мест (натуральное число, не превышающее 10000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100000: номер ряда и номер занятого места.

Выходные данные.

Два целых неотрицательных числа: Максимальный номер ряда, где нашлись обозначенные в задаче места и минимальный номер подходящего свободного места.

Пример входного файла:

7
40 3
40 6
60 33
50 125
50 128
50 64
50 67

Условию задачи удовлетворяют три пары чисел: 40 и 4, 50 и 126, 50 и 65. Ответ для приведенного примера: 50 65

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ: 8631 7311

Задание 26.4(26_stat_mart2022)

(Аналог Статграда, 2022)

При проведении эксперимента заряженные частицы попадают на чувствительный экран, представляющий из себя матрицу размером 10 000 на 10 000 точек. При попадании каждой частицы на экран в протоколе фиксируется координаты попадания: номер ряда (целое число от 1 до 10 000) и номер позиции в ряду (целое число от 1 до 10 000).

Точка экрана, в которую попала хотя бы одна частица, считается светлой, точка, в которую ни одна частица не попала, – тёмной.

При анализе результатов эксперимента рассматривают группы светлых точек, расположенных в одном ряду так, что между каждыми двумя соседними светлыми точками находится ровно одна тёмная.

Вам необходимо по заданному протоколу определить максимальное количество светлых точек в такой группе и номер ряда, в котором эта группа встречается. Если таких рядов несколько, укажите минимально возможный номер.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целое число N – общее количество частиц, попавших на экран. Каждая из следующих N строк содержит 2 целых числа: номер ряда и номер позиции в ряду.

Выходные данные

В ответе запишите два целых числа: сначала максимальное количество светлых точек в группе, затем – номер ряда, в котором эта группа встречается.

Ответ: 9 995

Задание 26.5 (26var06.txt)

(ЕГЭ 2023, 1 день) Входной файл содержит сведения о мероприятиях, в которых приглашён участвовать директор фирмы. Для каждого мероприятия указаны время начала и длительность его проведения (в минутах от начала суток). Если время начала одного мероприятия меньше времени окончания другого, то руководитель может принять участие только в одном из них. Если время окончания одного мероприятия совпадает со временем начала другого, то руководитель может принять участие в обоих мероприятиях (очно или дистанционно). Определите, в каком максимальном количестве мероприятий может принять участие руководитель, и каков при этом максимально возможный перерыв между двумя последними мероприятиями.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N (N≤1000N) -количество заявок на проведение мероприятий. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих время начала и длительность мероприятия. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 1440. Запишите в ответе два числа: максимальное количество мероприятий и самый длинный перерыв между двумя последними мероприятиями (в минутах).

Типовой пример организации данных во входном файле

5
20 120
90 20
147 43
150 30
120 20

При таких исходных данных можно провести максимум три мероприятия, например, мероприятия по заявкам 2, 3 и 5. Максимальный перерыв между двумя последними мероприятиями составит 10 мин., если состоятся мероприятия по заявкам 2, 4 и 5.